

Parte 1: Análisis de Negocio

Backlog

Historia (Título)	Historia de Usuario	Stakeholder	Criterios de Aceptación	Impacto
Webhook hacia Capa de Integración	Como Jefe de TI, quiero que las ventas generen un webhook automático desde el Sistema de Gestión hacia la Capa de Integración, para asegurar que los eventos de facturación se procesen de forma consistente y sin intervención manual.	Jefe de TI	- El webhook se dispara tras registrar la venta. - Si la Capa de Integración no responde, el evento se registra como error y se reintenta. - En caso de caída, el evento se almacena en cola persistente.	Alto: evita bloqueo del Sistema de Gestión y pérdida de facturas.
Acreditación de puntos condicionada	Como Gerente de Lealtad, quiero que los puntos se acrediten únicamente cuando la factura esté emitida, para garantizar que las recompensas reflejen transacciones válidas.	Gerente de Lealtad	- Solo se reciben notificaciones con estado "Factura Emitida". - Si la factura falla, no se acreditan puntos. - En caso de error de comunicación, el evento queda "pendiente" y se reintenta.	Medio-Alto: asegura consistencia en beneficios y confianza del cliente.

Registro automático en contabilidad	Como Contador General, quiero que las facturas se registren automáticamente en el sistema contable una vez emitidas, para reducir errores manuales y asegurar cierres consistentes.	Contador General	- Cada factura aparece en el sistema contable tras confirmación. - Si el registro falla, se genera log y se marca “pendiente”. - Facturas duplicadas son rechazadas.	Alto: reduce errores humanos y garantiza cierres contables.
Confirmación rápida de factura	Como Gerente de E-commerce, quiero que la confirmación de la factura esté disponible para el cliente en ≤ 30 segundos después de la venta, para garantizar una experiencia inmediata y confiable.	Gerente de E-commerce	- La confirmación de la factura está disponible en ≤ 30 segundos. - Si no se cumple el tiempo, se marca como “fuera de SLA” para revisión. - En caso de error de comunicación, la transacción queda “pendiente” y se reintenta.	Alto: mejora satisfacción del cliente y competitividad.

Trazabilidad completa	Como Jefe de TI, necesito trazabilidad completa para saber qué venta generó qué factura, cuándo se emitió, si falló y por qué, para garantizar control operativo.	Jefe de TI	- Cada venta se vincula a una factura con identificador y timestamp. - Si una factura falla, se registra estado “fallida” con causa. - En caso de pérdida de comunicación, el evento queda “pendiente” y visible en el registro.	Alto: asegura control de operaciones y visibilidad de fallos.
Gestión de cierre contable	Como Contador General, necesito que durante el cierre diario (22:00–23:59) el Sistema Contable no reciba nuevas facturas y que las solicitudes se encolen para ser procesadas después de medianoche, para garantizar la integridad del cierre contable.	Contador General	- Entre 22:00–23:59, las facturas se bloquean y se encolan. - A partir de 00:00, las facturas encoladas se procesan automáticamente. - Si alguna falla en el procesamiento nocturno, se marca “pendiente” y se genera log de error.	Alto: asegura integridad del cierre contable y evita pérdida de facturas.

Matriz de trazabilidad conceptual

Necesidad del stakeholder	# Historia
No bloquear el Sistema de Gestión	1
No perder facturas y reintentar fallos	1, 2, 6
Acreditar puntos solo con factura emitida	2
Registrar automáticamente la factura en Contabilidad	3
Factura disponible para e-commerce en <30 s	4
Trazabilidad completa	5
Cierre contable 22:00–23:59	6

Riesgo 1: Indisponibilidad del Sistema Contable

- Descripción: El Sistema Contable puede estar no disponible en el momento de recibir solicitudes, lo que provocaría que las facturas no se emitan.
- Probabilidad: Media
- Impacto potencial: Alto — puede provocar retrasos en la emisión de facturas, inconsistencias contables y pérdida de solicitudes si no existe un mecanismo de recuperación.
- Mitigación concreta: Implementar un mecanismo de cola persistente que almacene las solicitudes y las reintente automáticamente cuando el Sistema Contable vuelva a estar disponible.

Riesgo 2: Duplicación de facturas debido a reintentos

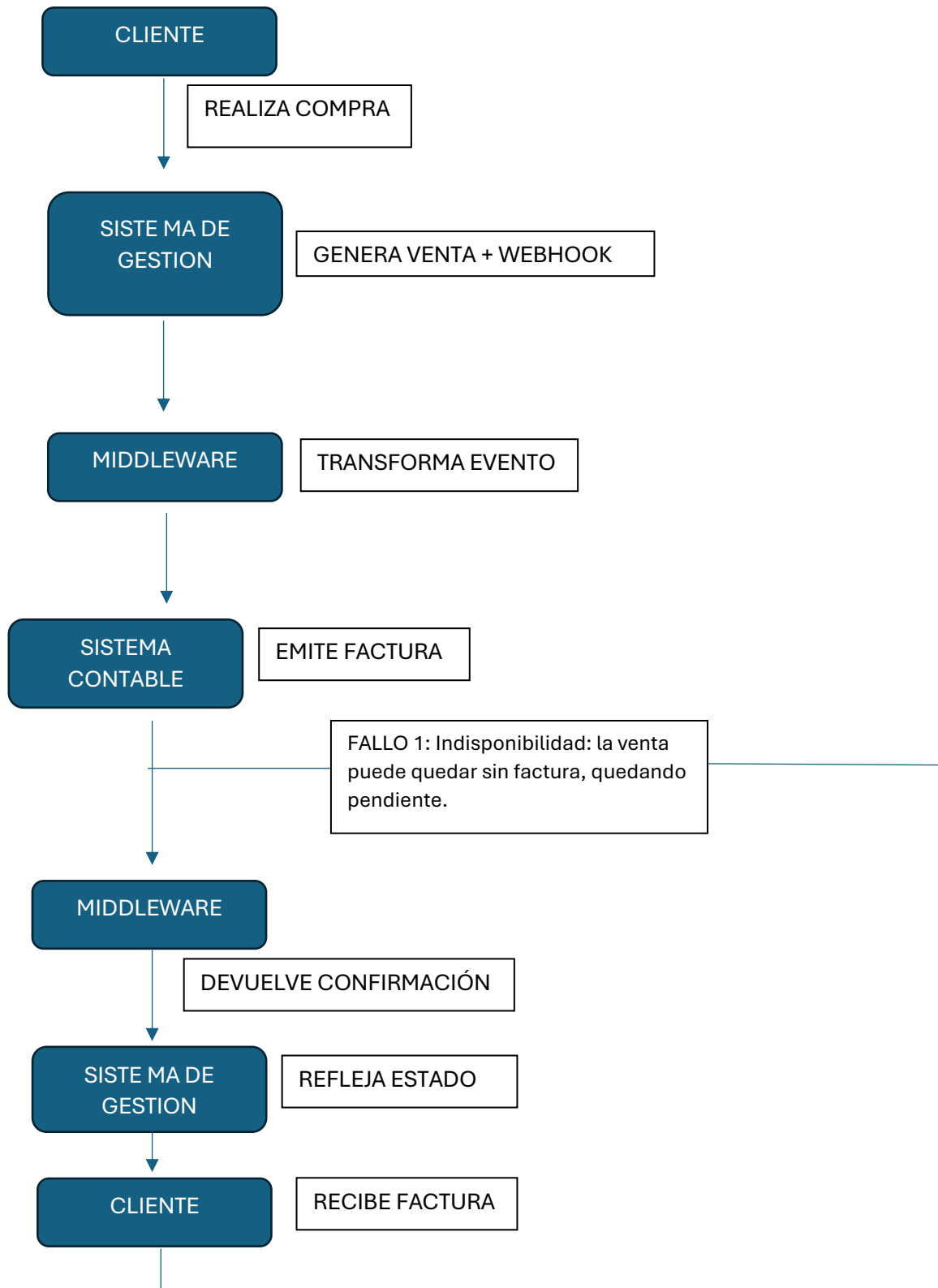
- Descripción: Si la respuesta del Sistema Contable se pierde, la Capa de Integración puede interpretar que la factura no se emitió y reenviar la solicitud, generando facturas duplicadas.
- Probabilidad: Media
- Impacto potencial: Medio — inconsistencias contables y necesidad de correcciones manuales.
- Mitigación concreta: Definir reglas de unicidad en el registro de facturas y marcar cada solicitud con un identificador único para evitar duplicaciones (idempotencia).

Riesgo 3: Error en la gestión del cierre 22:00–23:59

- Descripción: Durante la ventana de cierre contable, si las solicitudes no se encolan correctamente, podrían perderse o procesarse en un horario indebido.
- Probabilidad: Media
- Impacto potencial: Alto — facturas retrasadas, incumplimiento de reglas de negocio y riesgo de inconsistencias en el cierre.

- Mitigación concreta: Configurar un control estricto de horarios: bloquear envíos al Sistema Contable entre 22:00–23:59 y garantizar que todas las solicitudes se encolen para procesarse automáticamente después de medianoche.

Diagrama AS-IS





FALLO 2: Conciliación manual Entre Sistema de Gestión Y Sistema Contable.

- facturas pendientes de confirmar
- retrasos en cierre
- inconsistencias contables

Propuesta Diagrama TO-BE

